

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

NoSQL – Columnar Database



**Universitas
Telkom**

Oleh:

Andini Pratiwi

103122400060

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

MODUL 12

JURNAL MANDIRI

1. Buatlah sebuah database Duckdb baru dengan nama jmmodul12.db. Kemudian, lakukan import data dari file [jmmodul12](#).
2. Summarize

Jalankan `SUMMARIZE` pada tabel `tap_in_out_log` dan tentukan:

1. Berapa banyak distinct value dalam kolom `tipe_pembayaran` ?
2. Berapakah nilai minimum dari `sisa_saldo_kartu` ?
3. Berapakah nilai maksimum dari `tarif_debet` ?

Hint: Gunakan `SUMMARIZE tap_in_out_log;`

Screenshot hasilnya

3. CSV

Lakukan langkah-langkah berikut:

1. Export tabel `halte_busway` ke file CSV:

```
COPY halte_busway TO 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',');
```

Setelah file CSV terbuat, jalankan query:

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

Pertanyaan:

1. Apakah semua kolom terbaca dengan benar?
2. Cobalah filter halte hanya dari kota 'Jakarta Pusat':

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv' WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

Berapa banyak halte?

- a. Screenshot hasil dari query

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

- b. Jawab pertanyaan dari gambar diatas dan Screenshot hasil dari query

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv' WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

4. EXCLUDE

Tampilkan semua halte kecuali koordinat GPS (dianggap sensitif):

```
SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;
```

Pertanyaan:

1. Berapa kolom yang ditampilkan?
2. Apakah kolom `id_halte` dan `nama_halte` masih ada?

Screenshot hasil query nya

5. Timer

Aktifkan timer dan jalankan query JOIN kompleks:

```
.timer on
SELECT h_asal.nama_halte,
       h_tujuan.nama_halte,
       COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
FROM tap_in_out_log t
JOIN halte_busway h_asal ON t.id_halte_asal = h_asal.id_halte
JOIN halte_busway h_tujuan ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte
GROUP BY h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte
ORDER BY jumlah DESC;
.timer off
```

Jawab:

1. Berapa lama eksekusi query (real time)?
2. Apakah time user atau sys lebih tinggi?

Screenshot hasil query nya

Jawab:

1. Buatlah sebuah database Duckdb baru dengan nama jmmodul12.db. Kemudian, lakukan import data dari file jmmodul12.

```
C:\Users\LOQ\Downloads\duc >
DuckDB v1.5.3 (Variegata)
Enter ".help" for usage hints.
memory D .open jmmodul12.db
jmmodul12 D .read jmmodul12.txt
jmmodul12 D SHOW TABLES;
```

name
varchar
halte_busway
tap_in_out_log

```
jmmodul12 D |
```

2. Summarize

```
D:\DUCKDB\duckdb.exe >
11 rows
jmmodul12 D SUMMARIZE tap_in_out_log; use .last to show entire result 12 columns (6 shown)
```

column_name	column_type	min	q75	count	null_percentage
varchar	varchar	varchar	varchar	int64	decimal(9,2)
id_transaksi	UUID	169c1895-7ea3-4470-83bd-f474...	NULL	30	0.00
nomor_kartu	VARCHAR	K-001234	NULL	30	0.00
id_halte_asal	VARCHAR	H01	NULL	30	0.00
id_halte_tujuan	VARCHAR	H01	NULL	30	0.00
waktu_tap_in	TIMESTAMP	2026-05-12 06:00:00	2026-05-12 17:30:00	30	0.00
waktu_tap_out	TIMESTAMP	2026-05-12 06:45:00	2026-05-12 18:40:00	30	0.00
tarif_debet	DECIMAL(10,2)	3500.00	3500	30	0.00
sisa_saldo_kartu	DECIMAL(12,2)	2000.00	54000	30	0.00
tipe_pembayaran	VARCHAR	BCA Flazz	NULL	30	0.00
jenis_perjalanan	VARCHAR	Lansia	NULL	30	0.00
catatan_sistem	VARCHAR	Saldo Kritis	NULL	30	0.00

```
11 rows
jmmodul12 D | use .last to show entire result 12 columns (6 shown)
```

```
jmmodul12 D SELECT COUNT(DISTINCT tipe_pembayaran) FROM tap_in_out_log;
```

count(DISTINCT tipe_pembayaran)
int64
4

```
jmmodul12 D |
```

1. Berapa banyak distinct value dalam kolom tipe_pembayaran? Ada 4
2. Berapakah nilai minimum dari sisa_saldo_kartu? 2000.00
3. Berapakah nilai maksimum dari tarif_debet? 3500.00

3. CSV

a.

```
jmmodule12 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int64	...	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	1	...	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	...	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

5 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)

```
jmmodule12 D |
```

b.

```
jmmodule12 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int64	...	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H02	Bundaran HI	1	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H07	Tosari	1	...	Jl. Sudirman	Menteng	Jakarta Pusat
H11	Pasar Baru	3	...	Jl. Pos No. 1	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H16	Benhil	1	...	Jl. Jend Sudirman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H17	Senen	2	...	Jl. Stasiun Senen	Senen	Jakarta Pusat
H24	Slipi Petamburan	9	...	Jl. Letjen S. Parman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H29	Sawah Besar	1	...	Jl. Gajah Mada	Sawah Besar	Jakarta Pusat

9 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)

```
jmmodule12 D |
```

Pertanyaan :

1. Apakah semua kolom terbaca dengan benar?

Iya, semua kolom terbaca dengan benar karena header dan struktur data berhasil dikenali oleh DuckDB.

2. Filter halte kota Jakarta Pusat, Berapa banyak halte? Jumlah halte di Jakarta Pusat adalah 9 halte.

4. EXCLUDE

```
jmmodule12 D SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int32	...	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	1	...	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	...	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

5 rows use .last to show entire result 10 columns (6 shown)

```
jmmodule12 D |
```

Pertanyaan :

- Berapa kolom yang ditampilkan?
Jumlah kolom yang ditampilkan adalah 10 kolom.
- Apakah kolom id_halte dan nama_halte masih ada?
Kolom id_halte dan nama_halte masih ada karena yang dikecualikan hanya kolom lokasi_lat dan lokasi_lon.

5. Timer

```
jmmodule12 D .timer on
jmmodule12 D SELECT * FROM tap_in_out_log;
```

id_transaksi uuid	nomor_kartu varchar	id_halte_asal varchar	id_halte_tujuan varchar	...	sisa_saldo_kartu decimal(12,2)	tipe_pembayaran varchar	jenis_perjalanan varchar	catatan_sistem varchar
e63aab13-d7f8-48ce-b6f5-9...	K-001234	H01	H03	...	50000.00	JakLingko	Reguler	Tap berhasil
28b5e81c-125f-4a69-a9c8-d...	K-002345	H02	H10	...	12500.00	BCA Flazz	Reguler	Tap berhasil
abd62fb8-3bb1-4354-81ad-b...	K-003456	H05	H07	...	8000.00	Mandiri Emoney	Pelajar	Subsidi Pelajar
bfd0aab-9a39-4739-a755-a...	K-004567	H09	H11	...	25000.00	BNI TapCash	Reguler	Tap berhasil
0f7b2bf0-7e70-4183-b817-f...	K-005678	H15	H12	...	42000.00	JakLingko	Reguler	Tap berhasil
adf22821-4ac9-4040-a1ae-4...	K-006789	H20	H01	...	15000.00	BCA Flazz	Reguler	Tap berhasil
7d9f7625-9c9d-4667-a938-6...	K-007890	H25	H02	...	3000.00	Mandiri Emoney	Reguler	Saldo Kritis
86484b2b-9bdc-4b70-97c2-5...	K-008901	H30	H28	...	67000.00	JakLingko	Reguler	Tap berhasil
a5f6c9ec-eea5-4482-8017-d...	K-010123	H12	H05	...	120000.00	BNI TapCash	Lansia	Subsidi Lansia
391d2537-1b31-470b-afa9-c...	K-011234	H04	H08	...	4500.00	JakLingko	Reguler	Tap berhasil
e9c7546e-8477-4df9-80fd-d...	K-012345	H07	H15	...	33000.00	BCA Flazz	Reguler	Tap berhasil
a94931e5-2989-408e-a4c8-8...	K-013456	H18	H21	...	21000.00	Mandiri Emoney	Reguler	Tap berhasil
9e71d503-6729-4071-8a0a-b...	K-014567	H22	H26	...	54000.00	BNI TapCash	Reguler	Tap berhasil
23de98db-51d3-436c-b442-d...	K-015678	H14	H17	...	18000.00	JakLingko	Pelajar	Subsidi Pelajar
93dd2b73-75c6-402a-95f0-e...	K-016789	H11	H09	...	9000.00	BCA Flazz	Reguler	Tap berhasil
c2bc40fa-efe7-4fea-94e4-3...	K-017890	H03	H25	...	75000.00	Mandiri Emoney	Reguler	Tap berhasil
31d05862-56d0-488b-bd74-7...	K-018901	H10	H25	...	2000.00	BNI TapCash	Reguler	Saldo Kritis
5118d708-33ab-4bf9-baa5-e...	K-019012	H19	H30	...	55000.00	JakLingko	Reguler	Tap berhasil
cfcf2286-33ab-4bf9-baa5-e...	K-020123	H21	H24	...	32000.00	BCA Flazz	Reguler	Tap berhasil
c63e1f07-397f-4abe-94fa-0...	K-021234	H27	H12	...	12000.00	Mandiri Emoney	Reguler	Tap berhasil
9f9b1982-ebb7-4b06-9108-6...	K-022345	H01	H07	...	80000.00	BNI TapCash	Reguler	Tap berhasil
22677877-518b-469c-8084-4...	K-023456	H08	H28	...	41000.00	JakLingko	Reguler	Tap berhasil
d190e32b-6da2-46b0-b06b-2...	K-024567	H15	H02	...	15000.00	BCA Flazz	Reguler	Tap berhasil
f217ef5a-252b-437c-b7f1-a...	K-025678	H17	H03	...	6000.00	Mandiri Emoney	Pelajar	Subsidi Pelajar
7a3911e5-7885-489d-9f53-7...	K-026789	H26	H22	...	27000.00	BNI TapCash	Reguler	Tap berhasil
cf5bb10a-2a67-4602-8078-a...	K-027890	H24	H18	...	100000.00	JakLingko	Reguler	Tap berhasil
ff9e90a0-3748-4201-a3a2-9...	K-028901	H13	H11	...	4300.00	BCA Flazz	Reguler	Tap berhasil
e18165b0-3e1b-441e-b63a-0...	K-029012	H06	H01	...	19000.00	Mandiri Emoney	Lansia	Subsidi Lansia
6c609f48-8cec-4a5d-8fc6-0...	K-030123	H02	H25	...	62000.00	BNI TapCash	Reguler	Tap berhasil
		H10	H19	...	11000.00	JakLingko	Reguler	Tap berhasil

30 rows use .last to show entire result 11 columns (8 shown)

```
jmmodule12 D
```

Pertanyaan :

- Berapa lama eksekusi query (real time)? 0.162 detik.
- Apakah time user atau sys lebih tinggi? User dan sys sama sama 0.0 jadi keduanya sama dan tidak ada yang lebih tinggi.

